Лабораторная работа 7

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА И ПЭВМ. ПРОТОТИП ЗАЩИЩЁННОГО ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ

Цель работы

Получение практических навыков по организации двунаправленного взаимодействия между микроконтроллером и персональным компьютером. Знакомство с основами построения файловых систем.

Порядок выполнения работы

1. Разработать программно-аппаратный прототип внешнего хранилища данных. В качестве места хранения данных выступает внутренняя память данных МК ATmega32 (EEPROM). Формат хранения данных соответствует упрощённой структуре файловой системы FAT. В качестве хранимых объектов могут выступать файлы и каталоги, каталоги образуют иерархическую структуру. Для каждого файла/каталога отводится набор кластеров (но не менее одного кластера на объект).

Массив памяти (1 Кбайт) разделяется на 32 кластера по 32 байта каждый. В первом кластере размещается ***массив указателей*** (длина каждого указателя равна 1 байту) – цепочка кластеров, описывающих содержимое каждого кластера памяти (номер указателя в массиве соответствует номеру кластера в памяти; массив из 32 однобайтных элементов соответствует 32 кластерам памяти). Записи в массиве указателей содержат следующую информацию:

– если в кластере содержится не последний фрагмент файла/каталога – номер кластера, в котором хранится следующий фрагмент файла;

– если в кластере содержится последний фрагмент файла/каталога, то запись содержит число 0x20;

– если кластер не занят, то запись содержит число 0;

– если файл/каталог, размещённый в кластере, был удалён, то запись содержит число 0x40.

В первом байте массива указателей размещается значение – количество свободных в данный момент кластеров и 3 системных бита, указывающих тип файловой системы.

На рисунке 1 представлен пример фрагмента массива указателей.

	7	6	5	4	3	2	1	0	Примечание
0	*Тип ФС*			1	1	1	0	0	- количество свободных кластеров
1	0	0	1	0	0	0	0	0	- корневой каталог
2	0	0	0	0	0	1	0	0	- начало второго объекта
3	0	1	0	0	0	0	0	0	- третий объект (удалён)
4	0	0	1	0	0	0	0	0	- конец второго объекта
5	0	0	0	0	0	0	0	0	- пустой кластер

Рис. 1. Пример массива указателей. Корневой каталог содержится в кластере 1, второй в кластерах 2 и 4, третий объект, находившийся в кластере 3, был удалён. Свободных кластеров – 28 (0x1C).

Во втором кластере размещается корневой каталог, имеющий структуру, идентичную любому другому каталогу.

Информация о файлах и каталогах содержится в виде 4-байтных дескрипторов, размещённых подряд в кластере(ах), описывающих родительский каталог. Примерный вариант содержимого дескриптора приведён на рисунке 2.

	7	6	5	4	3	2	1	0
0	Имя файла/каталога – старший байт							
1	Имя файла/каталога – младший байт							
2	Номер первого кластера					Тип	R	U
3	Размер файла/каталога							

Рис. 2. Пример дескриптора файла/каталога

В качестве имени файла или каталога может выступать пара любых ASCII символов, за исключением следующих: {0x00-0x19, «/», «\», «:», «?», «*», «.»}. Поле «Тип» в дескрипторе содержит «1», если объект является файлом, иначе «0». Поле «R» устанавливается в 1, если вложенный объект доступен для изменения только Администратору. Поле U устанавливается в единицу, если объект доступен только Пользователю. Одновременная установка битов R и U в 0 означает общедоступный объект, одновременная установка битов R и U в 1 запрещена. Размер файла/каталога хранит величину файла в байтах, для каталога это поле содержит значение 0.

Для осуществления операций к защищённым файлам необходимо предварительно выполнить процедуру входа с соответствующим уровнем доступа и ввести pin-код.

При создании каталога в первый дескриптор помещается запись с именем «..», содержащая номер первого кластера родительского каталога с нулевыми остальными полями. Для корневого каталога такой записи не

должно быть. В родительском каталоге должны находиться два предопределённых файла с именами RP и UP, доступные соответственно Администратору и Пользователю и содержащие их pin-коды. Возможные размеры pin-кода уточняются в варианте задания.

В МК должна осуществляться обработка набора команд от ПК (в соответствии с вариантом задания) по управлению файлами и каталогами.

Взаимодействие между устройствами должно осуществляться по интерфейсу UART через виртуальный COM-порт. Протокол передачи данных между персональным компьютером и микроконтроллером разрабатывается самостоятельно.

Приложение для ПК должно позволять выполнять заданное множество команд по работе с файлами, требования к внешнему интерфейсу не предъявляются.

2. Скомпилировать и записать программу в контроллер.

3. Проверить правильность работы программного комплекса.

Содержание отчёта

1. Схема установки (задействованные узлы отладочной платы).
2. Блок-схемы алгоритмов программ для микроконтроллера и ПК.
3. Комментированные листинги программы для микроконтроллера на языках Си и ассемблер и листинг программы для ПК.
4. Описание форматов пересылаемых наборов данных между микроконтроллером и персональным компьютером.
5. Выводы по работе.

Варианты заданий

Номер варианта	Задание
1	Программный комплекс состоит из пользовательского интерфейса (ПК) и хранилища данных (МК) и должен выполнять следующие действия: 1. Ввод pin-кода осуществляется в ПК, длина pin-кода 1-8 байт. 2. На семисегментном индикаторе постоянно отображается имя текущего каталога (в шестнадцатеричном формате). 3. При поступлении на МК внешних прерываний выполняется следующее: 3.1. При поступлении прерывания Int0 последовательно отображает имена каталогов от корневого до текущего с задержкой на 0,5 с каждого значения, затем возврат к обычной работе. 4. выполнять следующие команды файловой системы: 4.1. LoginAsRoot – авторизация с правами администратора (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода);

<table>
<tr><td></td><td>4.2. LoginAsUser – авторизация с правами пользователя (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода);
4.3. Logout – завершение текущего сеанса;
4.4. CreateDirectory – создание каталога с указанным именем, например, «AA\A1\01», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога, команда завершается с ошибкой, если ошибок нет созданный каталог становится текущим;
4.5. CreateFile – создание файла с указанным именем, например, «AA\A1\01\ab», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога команда завершается с ошибкой, если ошибок нет головной каталог становится текущим;
4.6. ListDirectory – вернуть список имён объектов (файлов и каталогов) в указанном каталоге, если указанного каталога не существует, команда завершается с ошибкой;
4.7. ReadFile – прочитать содержимое указанного файла, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой;
4.8. WriteFile – записать переданную в команде последовательность байтов в указанный файл, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой;
5. Представленный в описании дескриптор необходимо расширить на четыре байта, поместив в них дату и время создания объекта: биты 0-4 – счётчик секунд по 2 (0-29), биты 5-10 – минуты (0-59), биты 11-15 – часы (0-23), биты 16-20 – день месяца (1-31), биты 21-24 – месяц (1-12), биты 25-31 – год от 1980 (0-127), например, 0b0101.0110.0110.1101.0101.0000.0001.0010 соответствует 13 марта 2023 года 10:00:36</td></tr>
<tr><td></td><td>а</td><td>4.9. DeleteDirectory – удалить указанный каталог;
4.10. GetFileInfo – получить информацию о размере и времени создания указанного файла;</td></tr>
<tr><td></td><td>б</td><td>4.11. GetNextFile – найти следующий файл в текущем каталоге и вернуть его имя;
4.12. UnlockUser – разблокировать пользователя (команда доступна только администратору). Блокирование происходит после двух последовательных неправильных вводов пароля;</td></tr>
<tr><td></td><td>в</td><td>4.13. DeleteFile – удалить указанный файл;
4.14. GetDirectoryInfo – получить информацию о количестве и общем объёме вложенных файлов (включая все уровни вложенных каталогов) и времени создания указанного каталога;</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">Программный комплекс состоит из пользовательского интерфейса (ПК) и хранилища данных (МК) и должен выполнять следующие действия:
1. Ввод pin-кода осуществляется на отладочной плате с регистра PORTB, длина pin-кода 1 байт.
2. На семисегментном индикаторе постоянно отображается имя последнего открытого файла (в шестнадцатеричном формате).</td></tr>
</table>

		3. При поступлении на МК внешних прерываний выполняется следующее: 3.1. При поступлении прерывания Int0 последовательно отображает имена каталогов от корневого до текущего с задержкой на 0,5 с каждого значения, затем возврат к обычной работе. 4. выполнять следующие команды файловой системы: 4.1. LoginAsRoot – авторизация с правами администратора (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода); 4.2. LoginAsUser – авторизация с правами пользователя (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода); 4.3. Logout – завершение текущего сеанса; 4.4. CreateDirectory – создание каталога с указанным именем, например, «AA\A1\01», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога, команда завершается с ошибкой, если ошибок нет созданный каталог становится текущим; 4.5. CreateFile – создание файла с указанным именем, например, «AA\A1\01\ab», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога команда завершается с ошибкой, если ошибок нет головной каталог становится текущим; 4.6. ListDirectory – вернуть список имён объектов (файлов и каталогов) в указанном каталоге, если указанного каталога не существует, команда завершается с ошибкой; 4.7. ReadFile – прочитать содержимое указанного файла, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой; 4.8. WriteFile – записать переданную в команде последовательность байтов в указанный файл, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой; 5. Представленный в описании дескриптор необходимо расширить на четыре байта, поместив в них дату и время создания объекта: биты 0-4 – счётчик секунд по 2 (0-29), биты 5-10 – минуты (0-59), биты 11-15 – часы (0-23), биты 16-20 – день месяца (1-31), биты 21-24 – месяц (1-12), биты 25-31 – год от 1980 (0-127), например, 0b**0101.0110.0110.1101.0101.0000.0001.0010** соответствует 13 марта 2023 года 10:00:36
	а	4.9. SetRootPin – настроить pin-код администратора (команда доступна только администратору); 4.10. GetNextDirectory – найти следующий каталог в текущем каталоге и вернуть его имя;
	б	4.11. GetDirectoryInfo – получить информацию о количестве и общем объёме вложенных файлов (включая все уровни вложенных каталогов) и времени создания указанного каталога; 4.12. FormatFS – отформатировать хранилище (команда доступна только администратору), входным параметром является новый pin-код администратора;
	в	4.13. DeleteFile – удалить указанный файл;

		4.14. GetFileInfo – получить информацию о размере и времени создания указанного файла;
3	Программный комплекс состоит из пользовательского интерфейса (ПК) и хранилища данных (МК) и должен выполнять следующие действия: 1. Ввод pin-кода осуществляется в ПК, длина pin-кода 1-5 байт. 2. На семисегментном индикаторе постоянно отображается код последней выполненной команды файловой системы (в шестнадцатеричном формате). 3. При поступлении на МК внешних прерываний выполняется следующее: 3.1. При поступлении прерывания Int0 последовательно отображает имена каталогов от корневого до текущего с задержкой на 0,5 с каждого значения, затем возврат к обычной работе. 4. выполнять следующие команды файловой системы: 4.1. LoginAsRoot – авторизация с правами администратора (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода); 4.2. LoginAsUser – авторизация с правами пользователя (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода); 4.3. Logout – завершение текущего сеанса; 4.4. CreateDirectory – создание каталога с указанным именем, например, «AA\A1\01», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога, команда завершается с ошибкой, если ошибок нет созданный каталог становится текущим; 4.5. CreateFile – создание файла с указанным именем, например, «AA\A1\01\ab», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога команда завершается с ошибкой, если ошибок нет головной каталог становится текущим; 4.6. ListDirectory – вернуть список имён объектов (файлов и каталогов) в указанном каталоге, если указанного каталога не существует, команда завершается с ошибкой; 4.7. ReadFile – прочитать содержимое указанного файла, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой; 4.8. WriteFile – записать переданную в команде последовательность байтов в указанный файл, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой; 5. При запуске МК должна выполняться проверка корректности массива указателей файловой системы, если обнаружены ошибки, то взаимодействие с МК блокируется, а на семисегментном индикаторе постоянно отображается сообщении «Err».	
	а	4.9. FormatFS – отформатировать хранилище (команда доступна только администратору), входным параметром является новый pin-код администратора; 4.10. GetNextDirectory – найти следующий каталог в текущем каталоге и вернуть его имя;
	б	4.11. DeleteFile – удалить указанный файл;

		4.12. FindDirectory – выполнить поиск каталога по указанному короткому имени (2 байта), вернуть путь до всех найденных каталогов. При выполнении команды должна осуществляться проверка доступности каталога текущему пользователю;
	в	4.13. UnlockUser – разблокировать пользователя (команда доступна только администратору). Блокирование происходит после двух последовательных неправильных вводов пароля; 4.14. GetNextFile – найти следующий файл в текущем каталоге и вернуть его имя;
4	Программный комплекс состоит из пользовательского интерфейса (ПК) и хранилища данных (МК) и должен выполнять следующие действия: 1. Ввод pin-кода осуществляется на отладочной плате с регистра PORTB, длина pin-кода 1 байт. 2. На семисегментном индикаторе постоянно отображается имя текущего каталога (в шестнадцатеричном формате). 3. При поступлении на МК внешних прерываний выполняется следующее: 3.1. При поступлении прерывания Int0 последовательно отображает имена каталогов от корневого до текущего с задержкой на 0,5 с каждого значения, затем возврат к обычной работе. 4. выполнять следующие команды файловой системы: 4.1. LoginAsRoot – авторизация с правами администратора (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода); 4.2. LoginAsUser – авторизация с правами пользователя (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода); 4.3. Logout – завершение текущего сеанса; При запуске МК должна выполняться проверка корректности полей всех дескрипторов файловой системы, если обнаружены ошибки, то взаимодействие с МК блокируется, а на семисегментном индикаторе постоянно отображается сообщении «Err».	
	а	4.9. FindFile – выполнить поиск файла по указанному короткому имени (2 байта), вернуть путь до всех найденных файлов. При выполнении команды должна осуществляться проверка доступности файла и каталога текущему пользователю; 4.10. DeleteDirectory – удалить указанный каталог;
	б	4.11. SetRootPin – настроить pin-код администратора (команда доступна только администратору); 4.12. FormatFS – отформатировать хранилище (команда доступна только администратору), входным параметром является новый pin-код администратора;
	в	4.13. UnlockUser – разблокировать пользователя (команда доступна только администратору). Блокирование происходит после двух последовательных неправильных вводов пароля; 4.14. DeleteFile – удалить указанный файл;

<table>
<tr><td>5</td><td colspan="2">Программный комплекс состоит из пользовательского интерфейса (ПК) и хранилища данных (МК) и должен выполнять следующие действия:
1. Ввод pin-кода осуществляется в ПК, длина pin-кода 4 байта.
2. На семисегментном индикаторе постоянно отображается имя последнего открытого файла (в шестнадцатеричном формате).
3. При поступлении на МК внешних прерываний выполняется следующее:
3.1. При поступлении прерывания Int0 последовательно отображает имена каталогов от корневого до текущего с задержкой на 0,5 с каждого значения, затем возврат к обычной работе.
4. выполнять следующие команды файловой системы:
4.1. LoginAsRoot – авторизация с правами администратора (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода);
4.2. LoginAsUser – авторизация с правами пользователя (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода);
4.3. Logout – завершение текущего сеанса;
4.4. CreateDirectory – создание каталога с указанным именем, например, «AA\A1\01», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога, команда завершается с ошибкой, если ошибок нет созданный каталог становится текущим;
4.5. CreateFile – создание файла с указанным именем, например, «AA\A1\01\ab», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога команда завершается с ошибкой, если ошибок нет головной каталог становится текущим;
4.6. ListDirectory – вернуть список имён объектов (файлов и каталогов) в указанном каталоге, если указанного каталога не существует, команда завершается с ошибкой;
4.7. ReadFile – прочитать содержимое указанного файла, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой;
4.8. WriteFile – записать переданную в команде последовательность байтов в указанный файл, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой;
5. Представленный в описании дескриптор необходимо расширить на четыре байта, поместив в них дату и время создания объекта: биты 0-4 – счётчик секунд по 2 (0-29), биты 5-10 – минуты (0-59), биты 11-15 – часы (0-23), биты 16-20 – день месяца (1-31), биты 21-24 – месяц (1-12), биты 25-31 – год от 1980 (0-127), например, 0b0101.0110.0110.1101.0101.0000.0001.0010 соответствует 13 марта 2023 года 10:00:36</td></tr>
<tr><td></td><td>а</td><td>4.9. FindDirectory – выполнить поиск каталога по указанному короткому имени (2 байта), вернуть путь до всех найденных каталогов. При выполнении команды должна осуществляться проверка доступности каталога текущему пользователю;</td></tr>
</table>

		4.10. GetDirectoryInfo – получить информацию о количестве и общем объёме вложенных файлов (включая все уровни вложенных каталогов) и времени создания указанного каталога;
	б	4.11. GetNextFile – найти следующий файл в текущем каталоге и вернуть его имя; 4.12. SetUserPin – настроить pin-код пользователя (команда доступна только пользователю);
	в	4.13. FormatFS – отформатировать хранилище (команда доступна только администратору), входным параметром является новый pin-код администратора; 4.14. GetFileInfo – получить информацию о размере и времени создания указанного файла;
6	Программный комплекс состоит из пользовательского интерфейса (ПК) и хранилища данных (МК) и должен выполнять следующие действия: 1. Ввод pin-кода осуществляется на отладочной плате с регистра PORTB, длина pin-кода 1 байт. 2. На семисегментном индикаторе постоянно отображается код последней выполненной команды файловой системы (в шестнадцатеричном формате). 3. При поступлении на МК внешних прерываний выполняется следующее: 3.1. При поступлении прерывания Int0 последовательно отображает имена каталогов от корневого до текущего с задержкой на 0,5 с каждого значения, затем возврат к обычной работе. 4. выполнять следующие команды файловой системы: 4.1. LoginAsRoot – авторизация с правами администратора (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода); 4.2. LoginAsUser – авторизация с правами пользователя (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода); 4.3. Logout – завершение текущего сеанса; 4.4. CreateDirectory – создание каталога с указанным именем, например, «AA\A1\01», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога, команда завершается с ошибкой, если ошибок нет созданный каталог становится текущим; 4.5. CreateFile – создание файла с указанным именем, например, «AA\A1\01\ab», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога команда завершается с ошибкой, если ошибок нет головной каталог становится текущим; 4.6. ListDirectory – вернуть список имён объектов (файлов и каталогов) в указанном каталоге, если указанного каталога не существует, команда завершается с ошибкой; 4.7. ReadFile – прочитать содержимое указанного файла, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой;	

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">4.8. WriteFile – записать переданную в команде последовательность байтов в указанный файл, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой;
5. Представленный в описании дескриптор необходимо расширить на четыре байта, поместив в них дату и время создания объекта: биты 0-4 – счётчик секунд по 2 (0-29), биты 5-10 – минуты (0-59), биты 11-15 – часы (0-23), биты 16-20 – день месяца (1-31), биты 21-24 – месяц (1-12), биты 25-31 – год от 1980 (0-127), например, 0b0101.0110.0110.1101.0101.0000.0001.0010 соответствует 13 марта 2023 года 10:00:36</td></tr>
<tr><td></td><td>а</td><td>4.9. GetFileInfo – получить информацию о размере и времени создания указанного файла;
4.10. DeleteDirectory – удалить указанный каталог;</td></tr>
<tr><td></td><td>б</td><td>4.11. FormatFS – отформатировать хранилище (команда доступна только администратору), входным параметром является новый pin-код администратора;
4.12. UnlockUser – разблокировать пользователя (команда доступна только администратору). Блокирование происходит после двух последовательных неправильных вводов пароля;</td></tr>
<tr><td></td><td>в</td><td>4.13. DeleteFile – удалить указанный файл;
4.14. GetNextFile – найти следующий файл в текущем каталоге и вернуть его имя;</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">Программный комплекс состоит из пользовательского интерфейса (ПК) и хранилища данных (МК) и должен выполнять следующие действия:
1. Ввод pin-кода осуществляется в ПК, длина pin-кода 3 байта.
2. На семисегментном индикаторе постоянно отображается имя текущего каталога (в шестнадцатеричном формате).
3. При поступлении на МК внешних прерываний выполняется следующее:
3.1. При поступлении прерывания Int0 последовательно отображает имена каталогов от корневого до текущего с задержкой на 0,5 с каждого значения, затем возврат к обычной работе.
4. выполнять следующие команды файловой системы:
4.1. LoginAsRoot – авторизация с правами администратора (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода);
4.2. LoginAsUser – авторизация с правами пользователя (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода);
4.3. Logout – завершение текущего сеанса;
4.4. CreateDirectory – создание каталога с указанным именем, например, «AA\A1\01», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога, команда завершается с ошибкой, если ошибок нет созданный каталог становится текущим;
4.5. CreateFile – создание файла с указанным именем, например, «AA\A1\01\ab», если указанного головного каталога не существует или нет</td></tr>
</table>

	места для размещения нового каталога команда завершается с ошибкой, если ошибок нет головной каталог становится текущим; 4.6. ListDirectory – вернуть список имён объектов (файлов и каталогов) в указанном каталоге, если указанного каталога не существует, команда завершается с ошибкой; 4.7. ReadFile – прочитать содержимое указанного файла, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой; 4.8. WriteFile – записать переданную в команде последовательность байтов в указанный файл, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой; 5. При запуске МК должна выполняться проверка корректности полей всех дескрипторов файловой системы, если обнаружены ошибки, то взаимодействие с МК блокируется, а на семисегментном индикаторе постоянно отображается сообщении «Err».	
	а	4.9. FormatFS – отформатировать хранилище (команда доступна только администратору), входным параметром является новый pin-код администратора; 4.10. DeleteFile – удалить указанный файл;
	б	4.11. SetUserPin – настроить pin-код пользователя (команда доступна только пользователю); 4.12. FindFile – выполнить поиск файла по указанному короткому имени (2 байта), вернуть путь до всех найденных файлов. При выполнении команды должна осуществляться проверка доступности файла и каталога текущему пользователю;
	в	4.13. UnlockUser – разблокировать пользователя (команда доступна только администратору). Блокирование происходит после двух последовательных неправильных вводов пароля; 4.14. GetNextDirectory – найти следующий каталог в текущем каталоге и вернуть его имя;
8	Программный комплекс состоит из пользовательского интерфейса (ПК) и хранилища данных (МК) и должен выполнять следующие действия: 1. Ввод pin-кода осуществляется на отладочной плате с регистра PORTB, длина pin-кода 1 байт. 2. На семисегментном индикаторе постоянно отображается имя последнего открытого файла (в шестнадцатеричном формате). 3. При поступлении на МК внешних прерываний выполняется следующее: 3.1. При поступлении прерывания Int0 последовательно отображает имена каталогов от корневого до текущего с задержкой на 0,5 с каждого значения, затем возврат к обычной работе. 4. выполнять следующие команды файловой системы: 4.1. LoginAsRoot – авторизация с правами администратора (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода);	

	4.2. LoginAsUser – авторизация с правами пользователя (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода); 4.3. Logout – завершение текущего сеанса; 4.4. CreateDirectory – создание каталога с указанным именем, например, «AA\A1\01», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога, команда завершается с ошибкой, если ошибок нет созданный каталог становится текущим; 4.5. CreateFile – создание файла с указанным именем, например, «AA\A1\01\ab», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога команда завершается с ошибкой, если ошибок нет головной каталог становится текущим; 4.6. ListDirectory – вернуть список имён объектов (файлов и каталогов) в указанном каталоге, если указанного каталога не существует, команда завершается с ошибкой; 4.7. ReadFile – прочитать содержимое указанного файла, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой; 4.8. WriteFile – записать переданную в команде последовательность байтов в указанный файл, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой; 5. При запуске МК должна выполняться проверка корректности массива указателей файловой системы, если обнаружены ошибки, то взаимодействие с МК блокируется, а на семисегментном индикаторе постоянно отображается сообщении «Err».	
	а	4.9. SetUserPin – настроить pin-код пользователя (команда доступна только пользователю); 4.10. FindFile – выполнить поиск файла по указанному короткому имени (2 байта), вернуть путь до всех найденных файлов. При выполнении команды должна осуществляться проверка доступности файла и каталога текущему пользователю;
	б	4.11. DeleteFile – удалить указанный файл; 4.12. GetNextFile – найти следующий файл в текущем каталоге и вернуть его имя;
	в	4.13. FormatFS – отформатировать хранилище (команда доступна только администратору), входным параметром является новый pin-код администратора; 4.14. GetNextDirectory – найти следующий каталог в текущем каталоге и вернуть его имя;
9	Программный комплекс состоит из пользовательского интерфейса (ПК) и хранилища данных (МК) и должен выполнять следующие действия: 1. Ввод pin-кода осуществляется в ПК, длина pin-кода 1-8 байт. 2. На семисегментном индикаторе постоянно отображается код последней выполненной команды файловой системы (в шестнадцатеричном формате). 3. При поступлении на МК внешних прерываний выполняется следующее:	

		3.1. При поступлении прерывания Int0 последовательно отображает имена каталогов от корневого до текущего с задержкой на 0,5 с каждого значения, затем возврат к обычной работе. 4. выполнять следующие команды файловой системы: 4.1. LoginAsRoot – авторизация с правами администратора (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода); 4.2. LoginAsUser – авторизация с правами пользователя (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода); 4.3. Logout – завершение текущего сеанса; 4.4. CreateDirectory – создание каталога с указанным именем, например, «AA\A1\01», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога, команда завершается с ошибкой, если ошибок нет созданный каталог становится текущим; 4.5. CreateFile – создание файла с указанным именем, например, «AA\A1\01\ab», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога команда завершается с ошибкой, если ошибок нет головной каталог становится текущим; 4.6. ListDirectory – вернуть список имён объектов (файлов и каталогов) в указанном каталоге, если указанного каталога не существует, команда завершается с ошибкой; 4.7. ReadFile – прочитать содержимое указанного файла, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой; 4.8. WriteFile – записать переданную в команде последовательность байтов в указанный файл, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой; 5. Представленный в описании дескриптор необходимо расширить на четыре байта, поместив в них дату и время создания объекта: биты 0-4 – счётчик секунд по 2 (0-29), биты 5-10 – минуты (0-59), биты 11-15 – часы (0-23), биты 16-20 – день месяца (1-31), биты 21-24 – месяц (1-12), биты 25-31 – год от 1980 (0-127), например, 0b**0101.0110.0110.1101.0101.0000.0001.0010** соответствует 13 марта 2023 года 10:00:36
	а	4.9. FindFile – выполнить поиск файла по указанному короткому имени (2 байта), вернуть путь до всех найденных файлов. При выполнении команды должна осуществляться проверка доступности файла и каталога текущему пользователю; 4.10. DeleteFile – удалить указанный файл;
	б	4.11. GetFileInfo – получить информацию о размере и времени создания указанного файла; 4.12. SetRootPin – настроить pin-код администратора (команда доступна только администратору);
	в	4.13. DeleteDirectory – удалить указанный каталог; 4.14. GetNextDirectory – найти следующий каталог в текущем каталоге и вернуть его имя;

<table>
<tr><td>10</td><td colspan="2">Программный комплекс состоит из пользовательского интерфейса (ПК) и хранилища данных (МК) и должен выполнять следующие действия:
1. Ввод pin-кода осуществляется на отладочной плате с регистра PORTB, длина pin-кода 1 байт.
2. На семисегментном индикаторе постоянно отображается имя текущего каталога (в шестнадцатеричном формате).
3. При поступлении на МК внешних прерываний выполняется следующее:
3.1. При поступлении прерывания Int0 последовательно отображает имена каталогов от корневого до текущего с задержкой на 0,5 с каждого значения, затем возврат к обычной работе.
4. выполнять следующие команды файловой системы:
4.1. LoginAsRoot – авторизация с правами администратора (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода);
4.2. LoginAsUser – авторизация с правами пользователя (если pin-код не указан в файловой системе, то сохранение введённого pin-кода);
4.3. Logout – завершение текущего сеанса;
4.4. CreateDirectory – создание каталога с указанным именем, например, «AA\A1\01», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога, команда завершается с ошибкой, если ошибок нет созданный каталог становится текущим;
4.5. CreateFile – создание файла с указанным именем, например, «AA\A1\01\ab», если указанного головного каталога не существует или нет места для размещения нового каталога команда завершается с ошибкой, если ошибок нет головной каталог становится текущим;
4.6. ListDirectory – вернуть список имён объектов (файлов и каталогов) в указанном каталоге, если указанного каталога не существует, команда завершается с ошибкой;
4.7. ReadFile – прочитать содержимое указанного файла, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой;
4.8. WriteFile – записать переданную в команде последовательность байтов в указанный файл, если указанный файл не существует, команда завершается с ошибкой;
5. Представленный в описании дескриптор необходимо расширить на четыре байта, поместив в них дату и время создания объекта: биты 0-4 – счётчик секунд по 2 (0-29), биты 5-10 – минуты (0-59), биты 11-15 – часы (0-23), биты 16-20 – день месяца (1-31), биты 21-24 – месяц (1-12), биты 25-31 – год от 1980 (0-127), например, 0b0101.0110.0110.1101.0101.0000.0001.0010 соответствует 13 марта 2023 года 10:00:36</td></tr>
<tr><td></td><td>а</td><td>4.9. DeleteFile – удалить указанный файл;
4.10. UnlockUser – разблокировать пользователя (команда доступна только администратору). Блокирование происходит после двух последовательных неправильных вводов пароля;</td></tr>
</table>

	б	4.11. GetDirectoryInfo – получить информацию о количестве и общем объёме вложенных файлов (включая все уровни вложенных каталогов) и времени создания указанного каталога; 4.12. SetUserPin – настроить pin-код пользователя (команда доступна только пользователю);
	в	4.13. FormatFS – отформатировать хранилище (команда доступна только администратору), входным параметром является новый pin-код администратора; 4.14. GetFileInfo – получить информацию о размере и времени создания указанного файла;